

# 第二次试验的说明

**实验内容**

西北工业大学 | 电子信息学院  
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY | School of Electronics and Information

- 1、使用组合逻辑器件**74153**双四数据选择器和**7400**与非门，用原理图输入方法实现一位全减器；
- 2、使用组合逻辑器件**74138**三线八线译码器和与非门，用原理图输入方法实现一个密码锁，密码分别为**1111**和两位组员最后一位学号，当密码输入正确时，**led**等亮，每一个学号数值可用四位二进制数表示；
- 3、将2和3进行连接，当密码正确时，全减器正常工作。

要求：**QuartusII**实现原理图、波形仿真、下载开发板验证

2 / 13

2024300661

2024300938

密码1、8、15

0001

1000

1111

输入引脚



图4 拨动开关与Cyclone V FPGA之间的连接

表1 拨动开关的引脚分配表

| Signal Name | FPGA Pin No. | Description     |
|-------------|--------------|-----------------|
| SW0         | PIN_U13      | Slide Switch[0] |
| SW1         | PIN_V13      | Slide Switch[1] |
| SW2         | PIN_T13      | Slide Switch[2] |
| SW3         | PIN_T12      | Slide Switch[3] |
| SW4         | PIN_AA15     | Slide Switch[4] |
| SW5         | PIN_AB15     | Slide Switch[5] |
| SW6         | PIN_AA14     | Slide Switch[6] |
| SW7         | PIN_AA13     | Slide Switch[7] |
| SW8         | PIN_AB13     | Slide Switch[8] |
| SW9         | PIN_AB12     | Slide Switch[9] |

### 输出引脚

| Signal Name | FPGA Pin No. | Description |
|-------------|--------------|-------------|
| LEDR0       | PIN_AA2      | LED [0]     |
| LEDR1       | PIN_AA1      | LED [1]     |
| LEDR2       | PIN_W2       | LED [2]     |
| LEDR3       | PIN_Y3       | LED [3]     |
| LEDR4       | PIN_N2       | LED [4]     |
| LEDR5       | PIN_N1       | LED [5]     |
| LEDR6       | PIN_U2       | LED [6]     |
| LEDR7       | PIN_U1       | LED [7]     |
| LEDR8       | PIN_L2       | LED [8]     |
| LEDR9       | PIN_L1       | LED [9]     |



